

# 函数的求导法则

## contents

- 一 四则运算法则
- 二 反函数求导法则
- 三 复合函数的求导法则
- 四 隐函数求导法则
- 五 不可导函数的举例
- 六 求导法则与导数公式

# 学习目标

---

**1** 一元函数的求导法则有哪些？

**2** 基本求导公式有哪些？

## 六、求导法则与导数公式

### 1. 函数的和、差、积、商的求导法则

设 $u = u(x), v = v(x)$ 可导, 则

$$(1) (u \pm v)' = u' \pm v', \quad (2) (cu)' = cu' \quad (c \text{ 是常数}),$$

$$(3) (uv)' = u'v + uv', \quad (4) \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0)$$

(5) 设 $f_i(x)$ 可导, 则

$$\left[ \sum_{i=1}^n f_i(x) \right]' = \sum_{i=1}^n f_i'(x),$$

(6) 设 $u, v, w$ 可导, 则

$$[uvw]' = u'vw + uv'w + uvw',$$

## 六、求导法则与导数公式

### 2. 反函数求导法则

反函数的导数等于直接函数导数的倒数.

### 3. 复合函数的求导法则——链式法则

设 $y = f(u)$ ,  $u = g(x)$ 都可导, 则复合函数  $y = f[\phi(x)]$

的导数为  $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$  或  $y'(x) = f'(u) \cdot g'(x)$ .

结论

初等函数的导数仍为初等函数.

## 六、求导法则与导数公式

### 4. 隐函数求导法则

应用链式法则直接在方程两边关于自变量求导.

对数求导法

## 六、求导法则与导数公式

### 6. 常数和基本初等函数的导数公式

$$(C)' = 0$$

$$(x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x$$

$$(\cot x)' = -\csc^2 x$$

$$(\sec x)' = \sec x \tan x$$

$$(\csc x)' = -\csc x \cot x$$

$$(a^x)' = a^x \ln a$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

## 六、求导法则与导数公式

$$\begin{aligned}(\arcsin x)' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} & (\arccos x)' &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\(\arctan x)' &= \frac{1}{1+x^2} & (\operatorname{arccot} x)' &= -\frac{1}{1+x^2}\end{aligned}$$

# 小结

---

- 一元函数的求导法则;
- 基本的导数公式;